



МГТУ имени Н.Э. Баумана

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Основы теории нелинейных систем управления

Исследование автоколебаний в НС

Андрей Леонидович Масленников
amas@bmstu.ru

2022 г.

Автоколебания — особый режим работы НС, который представляет собой собственные периодические колебания возникающие в НС *при отсутствии внешнего воздействия*, причем амплитуда и частота колебаний определяются только параметром системы и не зависят от начальных условий.

В ЛС автоколебаний нет, есть незатухающие колебания при $\lambda_{1,2} = \pm bj$, когда система на границе устойчивости, т.е. формально по аналогии (неустойчивый предельный цикл) автоколебаниям соответствует устойчивый предельный цикл.

Задачи исследования:

1. Определение наличия автоколебаний;
2. Определение параметров в автоколебании (A, ω);
3. Определение линейной эквивалентной системы.

Методы:

- Метод припасовывания (только 2 порядок);
- Метод точечного преобразования (только 2 порядок);
- Корреляционный метод;
- Метод гармонической линеаризации (гармонического баланса) (любой порядок, но скалярные системы).

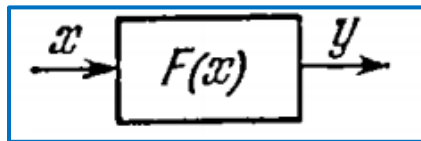
МГЛ заключается в замене НЧ системы ЛЭ определенного вида с последующим исследованием колебаний в «линеаризованной системе», которые считаем близкими к автоколебаниям исходной НС.

Задача гармонической линеаризации заключается в определении параметров ЛЭ по заданной характеристике НЧ.

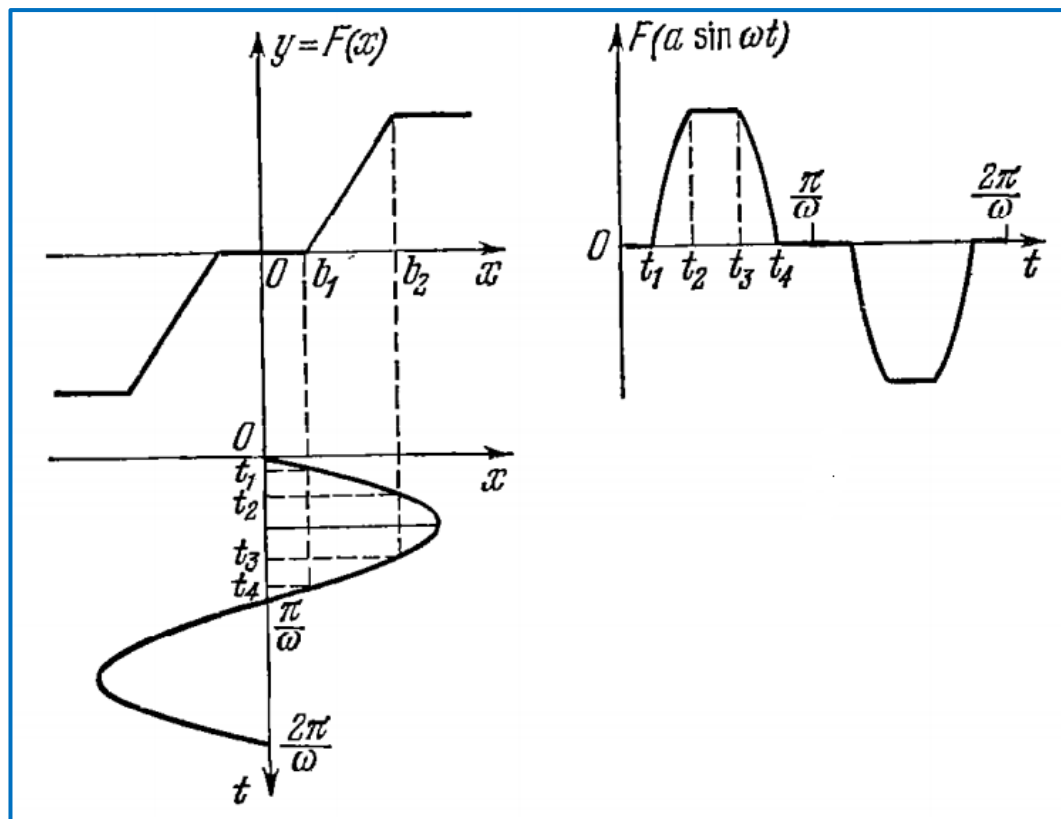
Допущения:

1. ЛЧ ведет себя как фильтр (пропускающий только частоты близкие к основной, т.е. первой гармонике);
2. Полагаем, что в системе есть автоколебания (НЧ имеет особую точку – устойчивый предельный цикл).

$$y = f(x)$$



Пример колебаний в НС. Подадим на вход $\sin$, т.е. $x = a \sin(\omega t)$



Выходной сигнал нелинейности $f(a \sin(\omega t))$ можно разложить в ряд Фурье:

$$y = f(a \sin(\omega t)) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t) \quad (1)$$

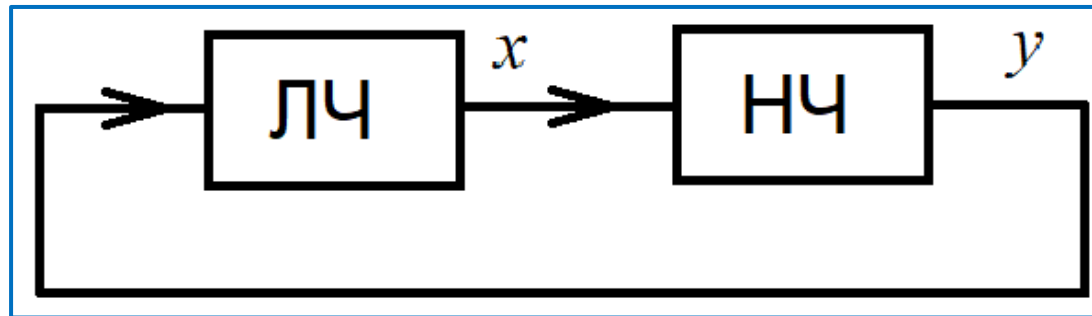
где

$$A_0 = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{2\pi/\omega} f(a \sin \omega t) dt$$

$$A_n = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{2\pi/\omega} f(a \sin \omega t) \cos(n\omega t) dt$$

$$B_n = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{2\pi/\omega} f(a \sin \omega t) \sin(n\omega t) dt$$

Пусть $f(x)$ – выделенная в НС единственная нелинейность, т.е. рассматриваем систему с единым блоком ЛЧ.



$$W_{\text{ЛЧ}}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

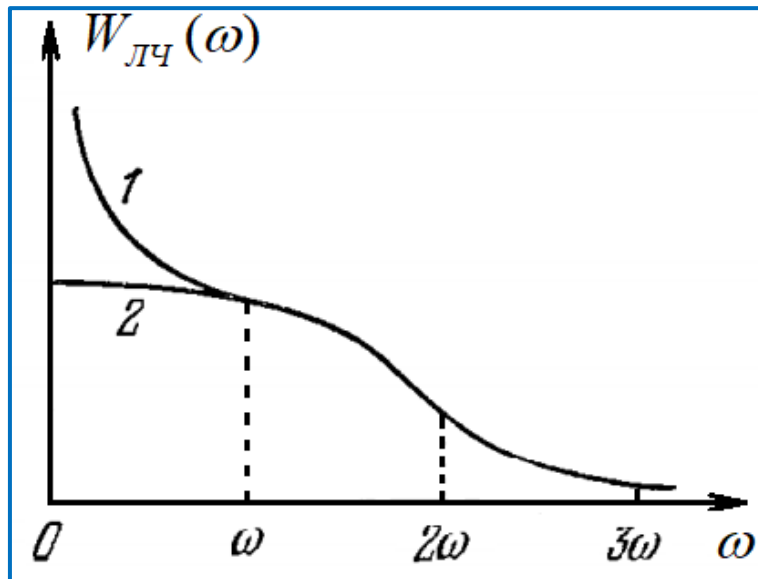
Считаем, что в $W_{\text{ЛЧ}}$ порядок $Q(s)$ больше порядка $R(s)$, т.е. в частотной области $W_{\text{ЛЧ}}(j\omega) \rightarrow 0$ при $\omega \rightarrow \infty$.

Пусть $W_{\text{ЛЧ}}$ такова, что

$$|W_{\text{ЛЧ}}(nj\omega)| \ll |W_{\text{ЛЧ}}(j\omega)|, \quad n=1,2,3\dots$$

где ω – это частота автоколебаний.

Т.е. линейная часть системы – фильтр. Тогда можно сказать, что выход ЛЧ $x \approx a \sin(\omega t)$, т.е. состоит из одной основной гармоники.



при $x = a \sin(\omega t)$ – симметричные колебания (2)

при $x = x^0 + a \sin(\omega t)$ – несимметричные колебания (3)

$\Rightarrow$ нужно определить a, ω, x^0

– либо аналитически (1)

– либо графически

Поскольку мы полагаем, что высшие гармоники в y не проходят через ЛЧ на НЧ, то для первого приближения (2) и (3) их можно отбросить, так как не нужны.

Тогда

$$y = \frac{A_0}{2} + A_1 \cos \omega t + B_1 \sin \omega t$$

для симметричных колебаний $A_0 = 0$.

Обозначим

$$\frac{A_1}{a} = q'(a) \quad \frac{B_1}{a} = q(a)$$

Тогда

$$y = q(a) \underbrace{a \sin \omega t}_x + q'(a) \underbrace{a \cos \omega t}_{\frac{1}{\omega} \frac{dx}{dt}} = q(a)x + \frac{q'(a)}{\omega} \frac{dx}{dt} = \left| \begin{array}{l} \text{перейдя в} \\ s \text{ область} \end{array} \right| = \left(q(a) + \frac{q'(a)}{\omega} s \right) x = W_{ГЛ}(s)x \quad (4)$$

где

$$q = \frac{1}{\pi a} \int_0^{2\pi} f(a \sin(\omega t)) \sin(\omega t) d(\omega t) \quad (5)$$

$$q' = \frac{1}{\pi a} \int_0^{2\pi} f(a \sin(\omega t)) \cos(\omega t) d(\omega t) \quad (6)$$

$W_{ГЛ}(s)$ заменяет НЧ и является гармонической линеаризацией системы,

q, q' – коэффициенты гармонической линеаризации.

для несимметричных колебаний

$$x = x^o + a \sin \omega t$$

Тогда получим

$$y = f(x) = f^o(x^o, a) + \left[q(a, x^o) + \frac{q'(a, x^o)}{\omega} s \right] x$$

где

$$f^o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x^o + a \sin(\omega t)) d(\omega t)$$

$$q = \frac{1}{\pi a} \int_0^{2\pi} f^o(x^o + a \sin(\omega t)) \sin(\omega t) d(\omega t) \quad (7)$$

$$q' = \frac{1}{\pi a} \int_0^{2\pi} f^o(x^o + a \sin(\omega t)) \cos(\omega t) d(\omega t) \quad (8)$$

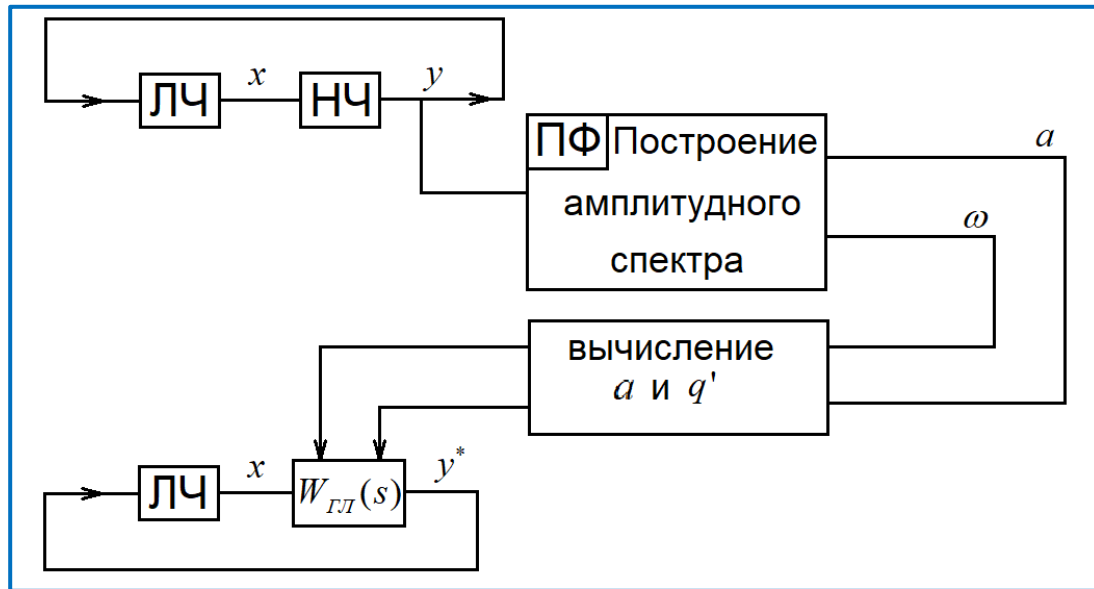
Это все для статических нелинейностей.

Для динамических: $y = f(x, \dot{x}) \Rightarrow q(a, \omega), q'(a, \omega)$

Для псевдолинейностей (не рассматриваем): $q(\omega), q'(\omega)$.

Определяя q, q' через уравнения (5) и (6) или (7) и (8), получаем зависимость $q(a), q'(a)$.

Аналогично $q(a, \omega), q'(a, \omega)$, т.е. получаем зависимость параметров $W_{ГЛ}(s)$ от a и ω – параметров колебаний первой гармоники системы, которые по факту можно выделить через преобразование Фурье.



y – нелинейные колебания всей системы

y^* – первая гармоника колебаний всей системы

ПФ – это численный подход.

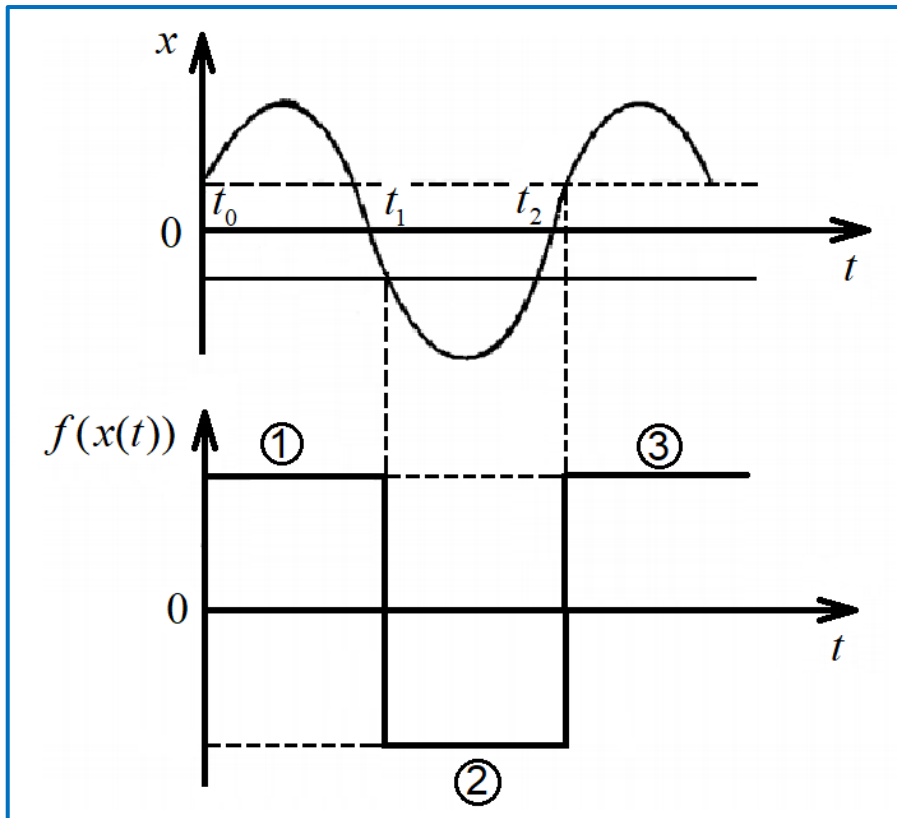
Есть аналитический подход определения a и ω (предложен Поповым).

Есть графоаналитический по АФЧХ.

Оба подхода требуют проверенные на устойчивость решения (на самостоятельную проработку).

Данный метод не рассматриваем, так как он фактически устарел. Метод является полуграфическим.

Идея метода: рассмотреть последовательно переходный процесс НС на последовательных интервалах времени $[t_i, t_{i+1}]$, на которых динамика системы описывается линейным ДУ. Затем нужно связать начальные условия следующего интервала с последней точкой текущего.



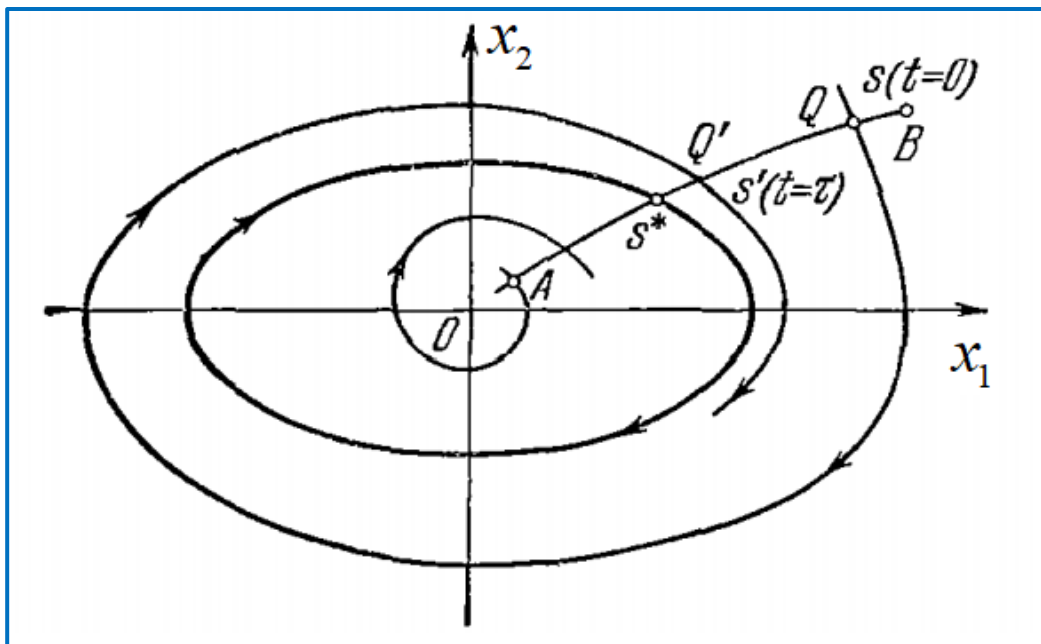
Описание метода на самостоятельную проработку (см. Попова)

Метод аналитический и графический, связан с фазовым портретом системы. Следовательно, подходит только для систем 2-ого порядка. Разработан Андроповым. (см. Попов)

Автономная система

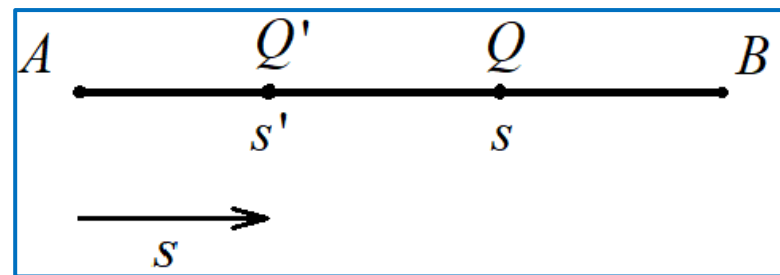
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases} \quad (1)$$

Покажем для наглядности понимания предельных циклов ФП системы.



Возьмем отрезок АВ, которые пересекает фазовую траекторию в одном направлении.

Обозначим s – координата произвольной точки Q на отрезке АВ при $A \rightarrow B$.



Пусть $t. Q$ – пересечение фазового портрета АВ при $t = 0$.

Пусть $t. Q'$ – пересечение фазового портрета АВ при $t = \tau$.

Соответственно s, s' – координаты Q, Q' .

Q – исходная точка, Q' – последующая.

Зависимость $s' = \varphi(s)$, соответствующая ходу фазовой траектории, называется *функцией последования* (т.е., то как меняется координата s' точки Q' и последующих).

Функция последования определяет знак *точечного преобразования*.

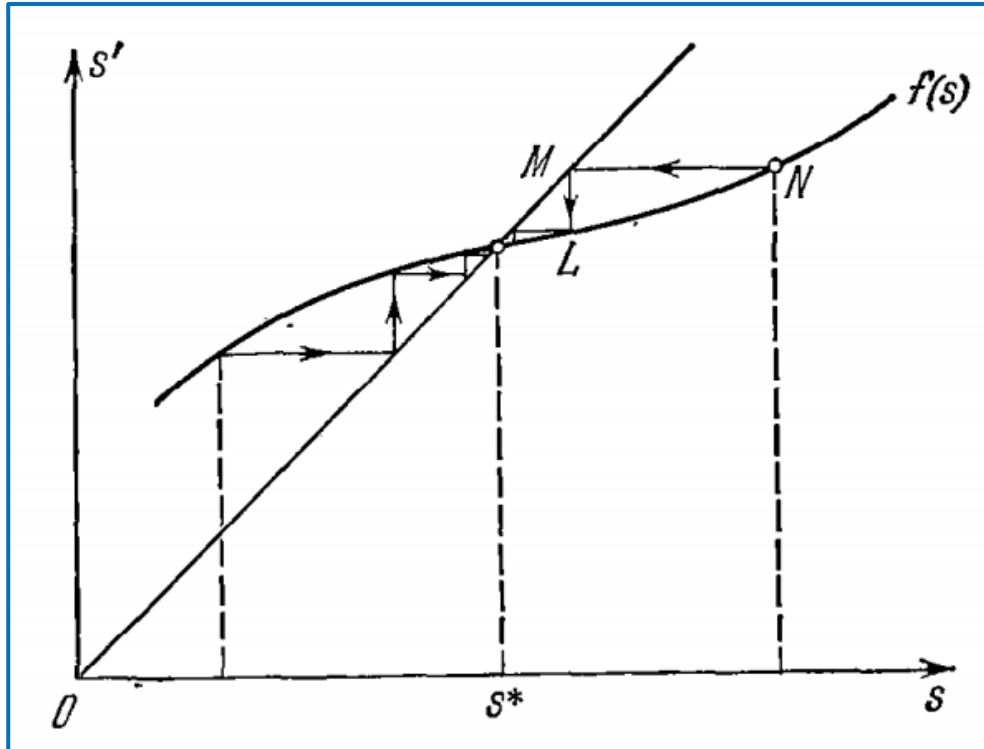
Определение последующих точек Q'', Q''' и т.д. является *точечным преобразованием отрезка АВ самого в себя*. Очевидно, что в зависимости от фазовой траектории последующих точек может и не быть (центр, седло).

Особый случай, если Q^* совпадает с Q , т.е.

$$\varphi(s) = s = s^*$$

Следовательно, предельный цикл или центр.

Этот случай называется *точечным преобразованием т. Q в саму себя*.



Проведем прямую, получим s^* , т.е. точку координаты Q на АВ, соответствующей замкнутой фазовой прямой.

Взяв s , получим $N \Rightarrow$ проведем горизонталь из N на биссектрису $\Rightarrow$ т. M . Опустив вертикаль ML получим значение s' новой последующей точки. Очевидно, что процесс сходится к s^* слева и справа. Тогда имеем установившийся предельный цикл.

Отсюда можем получить условие устойчивости предельного цикла

$$\left(\frac{ds'}{ds} \right)_{s=s^*} < 1$$

Т.е. скорость изменения координаты s последующих точек уменьшается (Δ расстояние между соседними точками сокращается).

Попов, стр. 60 – другие виды неустойчивого предельного цикла. На самостоятельную проработку.

Основная задача: найти $\varphi(s)$ из уравнения динамики системы. *Не легко.*

Представим функцию последования в параметрическом виде. Параметр τ – время перехода Q в Q' .

Из уравнения (1) через τ выражаются координаты точек Q и Q' , т.е.

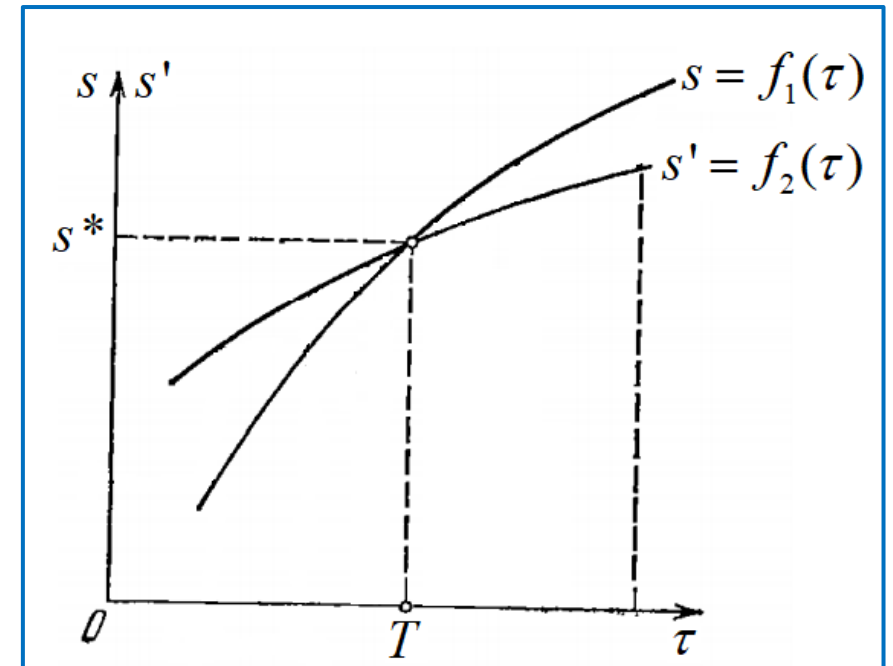
$$s = \varphi_1(\tau)$$

$$s' = \varphi_2(\tau)$$

Затем строятся графики, и их точка пересечения дает точку s^* – точку замкнутой фазовой траектории.

T – период колебаний.

Попов стр.61, 62 – ход точечного преобразования и другие.



Формулы вычисления коэффициентов гармонической линеаризации

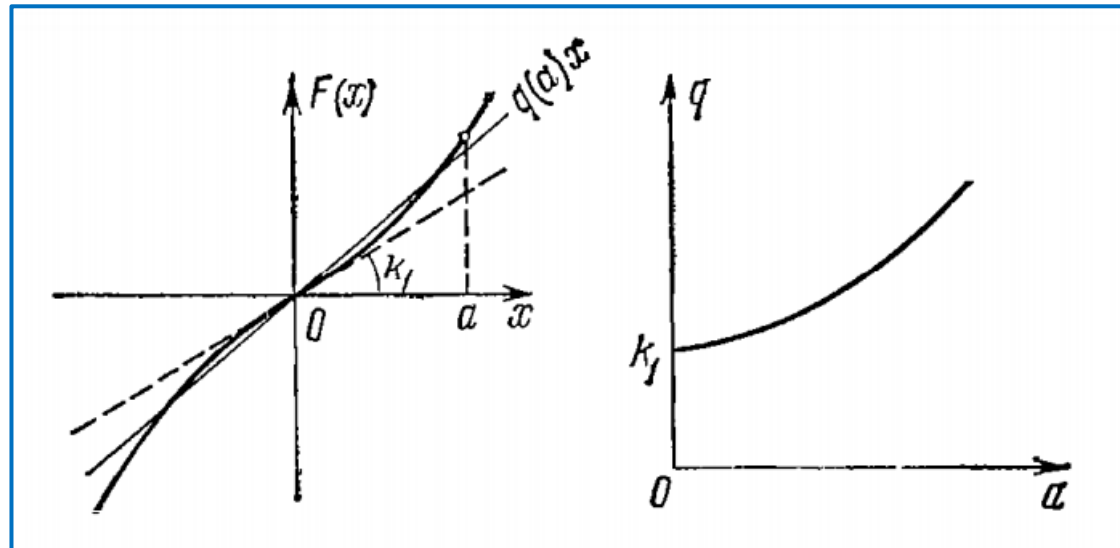
$$q = \frac{2}{\pi a} \int_0^{\pi} f(a \sin \varphi) \sin \varphi d\varphi$$

где $\varphi = \omega t$

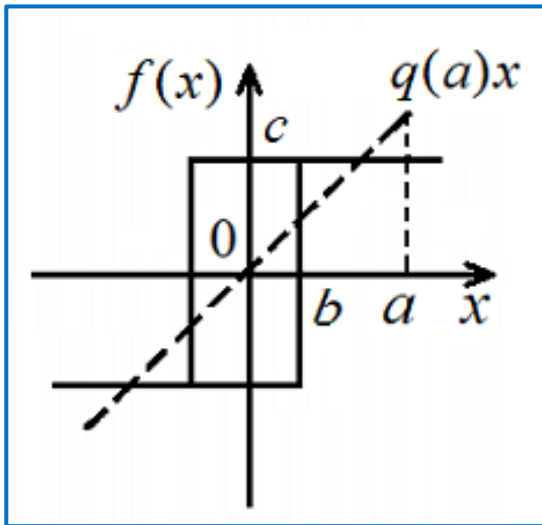
$$q' = \frac{2}{\pi a} \int_0^{\pi} f(a \sin \varphi) \cos \varphi d\varphi$$

Пример 1. Пусть $f(x) = k_1 x + k_3 x^3$ – кубическая нелинейность.

$$q' = 0 \quad q = k_1 + \frac{4}{\pi a} \int_0^{\pi/2} k_3 a^3 \sin^3 \varphi \sin \varphi d\varphi = k_1 + \frac{3}{4} k_3 a^2$$



Пример 2. Петлевая релейная характеристика.



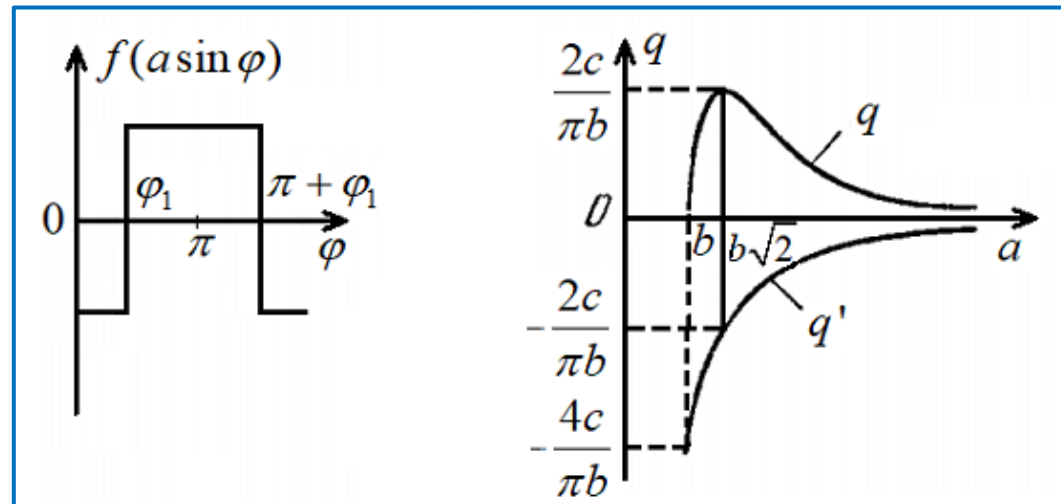
Переключение в точке $|x| = b$.

В момент переключения $\sin \varphi_1 = \frac{b}{a}$.

Для $a > b$

$$q = \frac{2}{\pi a} \left[\int_0^{\varphi_1} (-c) \sin \varphi d\varphi + \int_{\varphi_1}^{\pi} c \sin \varphi d\varphi \right] = \frac{4c}{\pi a} \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

$$q' = \frac{2}{\pi a} \left[\int_0^{\varphi_1} (-c) \cos \varphi d\varphi + \int_{\varphi_1}^{\pi} c \cos \varphi d\varphi \right] = -\frac{4cb}{\pi a^2}$$



Пусть

$$W_{ЛЧ}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Делим замкнутую систему

$$\frac{W_{ЛЧ}(s)W_{НЧ}(s)}{1 + W_{ЛЧ}(s)W_{НЧ}(s)} \left(Q(s) + R(s) \cdot \left[q(a) + \frac{q'(a)}{\omega} \right] \right) x = 0 \quad (*)$$

$a, \omega = const$, но они неизвестны.

Характеристическое уравнение:

$$Q(\lambda) + R(\lambda) \cdot \left[q(a) + \frac{q'(a)}{\omega} \lambda \right] = 0$$

т.к. решение $x = a \sin \omega t$, т.е. периодическое, то λ должно быть равно $\pm j\omega$.

$$\Rightarrow Q(j\omega) + R(j\omega) \cdot \left[q(a) + \frac{q'(a)}{\omega} j\omega \right] = 0$$

Выделим вещественную и мнимую часть

$$Q(j\omega) = X_Q(\omega) + jY_Q(\omega)$$

$$R(j\omega) = X_R(\omega) + jY_R(\omega)$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} X_Q(\omega) + X_R(\omega)q(a) &= 0 \\ Y_Q(\omega) + Y_R(\omega)q(a) &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} X_Q(\omega)q'(a) &= 0 \\ Y_R(\omega)q'(a) &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

Для однозначной нелинейности $q' = 0 \Rightarrow$ уравнений (2) не будет и

$$\begin{cases} q(a) = -\frac{X_Q(\omega)}{X_R(\omega)} \\ X_Q(\omega)Y_R(\omega) - Y_Q(\omega)X_R(\omega) = 0 \end{cases}$$

Сначала из второго определяем частоту колебаний, а затем из первого – амплитуду.

Найдя решение надо исследовать устойчивость. Если устойчиво $\Rightarrow$ автоколебания.